

Тема: ПР 27 Создание карты уровня

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой Pygame

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой Pygame;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

В pygame анимации создаются при помощи набора спрайтов, которые последовательно отрисовываются:

```
animation_set = [pygame.image.load(f"r{i}.png") for i in range(1, 6)]

window = pygame.display.set_mode((640, 480))

clock = pygame.time.Clock()
i = 0
while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()

    window.fill((0,0,0))
    window.blit(animation_set[i // 12], (100, 20))
    i += 1
    if i == 60:
        i = 0

    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)
```

Создаём список спрайтов, каждый из которых будет отдельным кадром анимации:

```
animation_set = [pygame.image.load(f"r{i}.png") for i in range(1, 6)]
```

Создаём часы, для ограничения количества кадров в секунду:

```
clock = pygame.time.Clock()
```

Вспомогательная переменная, которая поможет выбирать нужную анимацию в зависимости от номера кадра:

```
i = 0
```

Выбор анимации в зависимости от номера кадра и его отрисовка:

```
window.blit(animation_set[i // 12], (100, 20))
```

Изменение переменной, помогающей выбрать нужный кадр:

```
i += 1
if i == 60:
    i = 0
```

Ограничение количества кадров в секунду, благодаря чему становится проще просчитывать анимации и синхронизировать события:

```
clock.tick(60)
```

Практические задания.

Создайте генерацию карты уровня платформера

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для своей программы